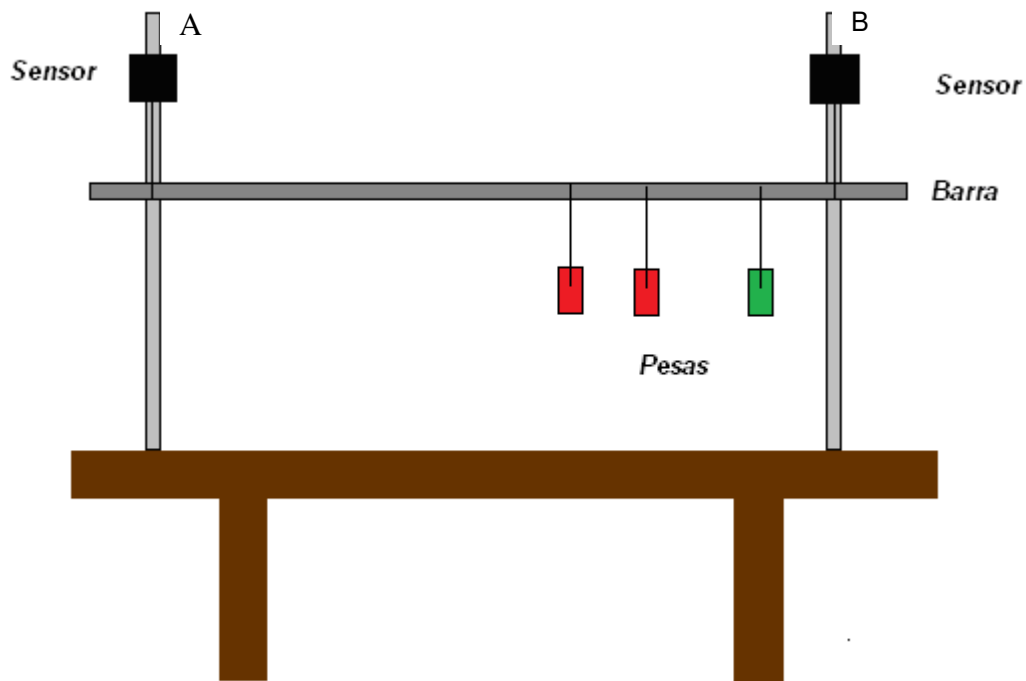


Práctico de laboratorio. Equilibrio de fuerzas paralelas

Dispositivo experimental

El dispositivo experimental utilizado para estudiar la relación entre las fuerzas paralelas y las reacciones de este sistema físico se muestra en la siguiente figura.



En la figura 1. Dispositivo experimental utilizado.

El mismo consta de:

- *Una barra metálica unida a dos sensores A y B, los que están conectados a dos sensores, los cuales se sostienen por soportes de laboratorio.*
- *Masas graduadas de 250g (x2) y 200g.*

Procedimiento:

El procedimiento de medición es el siguiente:

1. *Poner a cero los sensores de fuerza (Tarar).*
2. *Colocar una masa de 250g en el centro de la barra y determinar las reacciones teóricas de los soportes.*

3. Verificar este valor con los datos que arrojan los sensores de fuerzas.
4. Mover la masa a diferentes posiciones respecto del centro y completar la siguiente tabla.

Distancia (cm)	Reacción en A	Reacción en B
5		
10		
15		
20		
25		

5. Luego colocar una masa de 250g a 10cm; otra de 250g a 15cm y la masa restante de 200g a 25 cm del centro, todas del mismo lado.
6. Realizar el diagrama de cuerpo libre que representa esta situación.
7. Leer los valores que indican los sensores.
8. Con estos datos calcular la posición de la fuerza resultante.
9. Colocar todas las masas en la posición de la fuerza resultante calculada y verificar que la lectura de los sensores sea la correcta.
10. Analizar los resultados y elaborar una conclusión al respecto.